

Répertoire pratique pour optimiser un environnement de culture contrôlé

Version : 13 septembre 2026 — Manus AI

Conclusion opérationnelle

Pour ne rien laisser au hasard, il faut traiter l'installation comme un système mesurable, et non comme une collection de ventilateurs et de consignes. La priorité est de construire une **ligne de base de 7 jours**, de cartographier les gradients entre l'entrée d'air, le cœur du couvert et l'extraction, puis de modifier **un seul levier à la fois**. Une moyenne dans l'allée peut masquer une poche froide et humide au milieu du feuillage.

Le minimum utile est constitué de deux stations température-humidité relative, d'un débitmètre ou anémomètre pour vérifier l'air, d'un capteur PAR/PPFD si la lumière est pilotée, d'un suivi du CO₂ lorsque l'installation est enrichie ou très étanche, ainsi que de mesures de pH, conductivité électrique, humidité du substrat, drainage et consommation d'eau. Les capteurs doivent être contrôlés avant de corriger la culture : une sonde mal placée ou dérivée peut imiter une lacune agronomique 1 2 .

Important. Les valeurs de ce document sont des méthodes de calcul, des repères publiés ou des heuristiques explicitement contextualisées. Elles ne constituent pas une recette universelle : l'espèce, le cultivar, le stade, le substrat, la lumière et la réglementation locale priment.

1. Définir le système avant de mesurer

Dessiner un plan à l'échelle et numéroté chaque zone. Reporter la surface au sol, la hauteur moyenne, le volume, les entrées d'air, les sorties d'air, les filtres, les gaines, les coudes, les portes, les passages sous porte, les appareils de chauffage ou de déshumidification, les ventilateurs de brassage, les luminaires et les zones de culture.

Séparer quatre fonctions qui sont souvent confondues :

Fonction	Ce qu'elle fait	Ce qu'elle ne fait pas
Air neuf entrant	Apporte de l'air extérieur et peut diluer humidité, chaleur ou CO ₂	Ne garantit pas une bonne distribution dans le couvert
Extraction	Retire de l'air et de la vapeur; évacue une partie de la chaleur	Ne remplace pas les entrées d'air ni le brassage interne

Brassage ou recirculation	Homogénéise température, humidité et CO ₂ au voisinage des feuilles	Ne crée pas d'air neuf et ne doit pas être compté dans l'ACH hygiénique
Captage local	Capture une émission au plus près de sa source	Ne doit pas être remplacé par un simple renouvellement général pour une pollution spécifique 3

Le bilan volumique de départ est :

Plain Text

$$Q \text{ soufflé} + Q \text{ infiltré} = Q \text{ extrait} + Q \text{ exfiltré}$$

En simple flux, l'air extrait doit pouvoir être remplacé par des entrées et des passages de transfert. En double flux, les débits soufflé et extrait doivent être mesurés séparément. Une pression négative excessive peut aspirer de l'air par des fuites imprévues et réduire le débit réel du système.

2. Les données à collecter pendant 7 jours

Enregistrer les données brutes toutes les 1 à 5 minutes pendant la mise au point. Conserver ensuite des agrégats de 5 à 15 minutes, ainsi que les minimums, maximums et durées hors plage. Journaliser chaque événement : irrigation, fertilisation, allumage, extinction, ouverture, extraction, chauffage, déshumidification, panne et intervention humaine.

Domaine	Variable	Unité	Nombre initial de points
Géométrie	longueur, largeur, hauteur, volume	m, m ³	1 plan complet
Air	débit entrant, débit extrait	m ³ /h	chaque entrée et sortie principale
Air	vitesse locale dans le couvert	m/s	haut, cœur, bas; zones mortes
Climat	température de l'air	°C	centre + zone chaude/humide
Climat	humidité relative	%	mêmes points que température

Climat	point de rosée	°C	calculé par station
Climat	VPD air et feuille-air	kPa	calculé; feuille si possible
Couvert	température foliaire	°C	au moins zone représentative
Couvert	mouillure foliaire	min ou état	zone sensible, surtout la nuit
Lumière	PPFD	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$	au-dessus + intérieur du couvert
Lumière	photopériode réelle	h	contrôleur + vérification au couvert
Lumière	DLI	$\text{mol m}^{-2} \text{j}^{-1}$	calcul journalier
Gaz	CO ₂ intérieur et extérieur	ppm	centre; près et loin de l'injection
Racines	température, humidité du substrat	°C, % volumique ou tension	zone racinaire, plusieurs profondeurs si besoin
Fertigation	pH, EC, température	pH, mS/cm, °C	eau, solution, drainage
Eau	volume apporté, volume drainé, délai	L, %, min	par zone d'irrigation
Culture	hauteur, largeur, densité, symptômes, poids ou croissance	cm, plantes/m ² , score	points fixes et photos datées

Feuille de relevé minimale

Créer une ligne par horodatage et par zone. Utiliser ce modèle :

Plain Text

```
date_heure,zone,phase,lumiere_on,T_air_C,RH_pct,T_feuille_C,point_rose_C,
VPD_air_kPa,VPD_feuille_kPa,PPFD,C02_ppm,vitesse_air_m_s,ventilateur_pct,
extraction_pct,chauffage_on,irrigation_L,drain_L,substrat_pct,pH,EC_mS_cm,
symptome,photo,intervention,commentaire
```

Ajouter une colonne `qualite_donnee` avec les valeurs `OK` , `à vérifier` , `manquante` ou `capteur suspect` . Une donnée manquante ne doit pas être remplacée silencieusement par une

moyenne.

3. Calculer le volume, le débit et les renouvellements d'air

Le volume utile est :

Plain Text

$$V = \text{surface au sol} \times \text{hauteur moyenne} \quad (\text{m}^3)$$

Le renouvellement horaire, ou ACH, est :

Plain Text

$$\begin{aligned} \text{ACH} &= Q \text{ extrait réellement mesuré} / V & (\text{h}^{-1}) \\ Q &= \text{ACH} \times V & (\text{m}^3/\text{h}) \end{aligned}$$

L'ACH est un indicateur de comparaison, pas une exigence universelle. Il ne décrit ni la qualité de la distribution, ni le captage à la source, ni la quantité de vapeur produite par les plantes.

Pour choisir un extracteur, ne pas utiliser seulement le « débit libre » de la fiche. Déterminer le point de fonctionnement sur la courbe du ventilateur, avec le débit requis et la perte de charge du réseau. La perte de charge comprend les gaines, coudes, réductions, grilles, filtres, silencieux et rejet 3 4 .

Pour une gaine ronde :

Plain Text

$$\begin{aligned} q &= Q / 3\,600 & (\text{m}^3/\text{s}) \\ A &= \pi D^2 / 4 & (\text{m}^2) \\ v &= q / A & (\text{m/s}) \\ D &= \sqrt{(4q / \pi v)} & (\text{m}) \end{aligned}$$

Pour un premier bilan thermique, si une charge sensible **P** doit être évacuée :

Plain Text

$$q = P / (\rho \times c_p \times \Delta T)$$

avec $\rho \approx 1,20 \text{ kg/m}^3$, $c_p \approx 1\,005 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ et ΔT en kelvins. Cette équation ne couvre pas la vapeur d'eau, les apports solaires variables ni les pertes de charge.

Exemple de calcul

Une pièce de 3 m × 3 m × 2,4 m possède un volume de 21,6 m³. Un extracteur mesuré à 300 m³/h fournit :

Plain Text

$$ACH = 300 / 21,6 = 13,9 \text{ h}^{-1}$$

Ce résultat ne prouve pas que l'air traverse correctement le couvert. Il faut vérifier les entrées, la pression, les zones mortes et la température-HR au niveau des feuilles.

Ventilateurs de brassage

Choisir leur nombre à partir de la cartographie du flux, pas d'un nombre fixe de ventilateurs par plante. Commencer par un ventilateur à débit réglable par zone ou par travée, orienté pour produire une boucle horizontale douce à travers le couvert, puis vérifier l'effet avec fumée non toxique et anémomètre. UConn rapporte, pour des systèmes HAF de serre, un repère de 0,25 à 0,51 m/s et environ 2 cfm/ft², soit environ 36,6 m³/h/m²; ce repère doit être validé pour l'installation et l'espèce ⁵.

Un brassage trop fort peut augmenter l'évaporation, dessécher les bords foliaires, déplacer des ravageurs ou court-circuiter l'extraction. La cible est l'homogénéité sans jet permanent directement sur les feuilles.

4. Température, humidité relative, point de rosée et VPD

L'humidité relative seule est insuffisante : sa signification change avec la température. Pour une température T en °C :

Plain Text

$$\begin{aligned} e_s(T) &= 0,6108 \times \exp(17,27T / (T + 237,3)) && (\text{kPa}) \\ e_a &= RH/100 \times e_s(T_{\text{air}}) \\ VPD_{\text{air}} &= e_s(T_{\text{air}}) - e_a \\ VPD_{\text{feuille}} &= e_s(T_{\text{feuille}}) - e_a \end{aligned}$$

Le point de rosée est la température à laquelle $e_s(T)$ devient égale à e_a . La marge de rosée est :

Plain Text

$$\text{marge de rosée} = T_{\text{feuille}} - T_{\text{point_de_rosée}}$$

Une marge nulle ou négative indique que la condensation est physiquement possible. Surveiller spécialement le crépuscule, la période juste avant l'extinction, la fin de nuit, et les heures suivant l'irrigation. L'association chauffage–ventilation ou déshumidification est généralement plus efficace qu'une seule action isolée [6](#) [7](#).

Comme point de départ à valider, le rapport de recherche propose des bandes de VPD feuille-air de 0,3–0,5 kPa pour un enracinement incomplet, 0,4–0,8 pour une reprise végétative, 0,6–1,0 pour une croissance active et 0,7–1,2 le jour en phase productive, avec une bande nocturne plus basse. Ce sont des heuristiques, pas des consignes inter-espèces. Le modèle publié pour la tomate montre justement que les plages changent selon le stade et la lumière [7](#).

5. Lumière, DLI, photopériode et CO₂

Mesurer la lumière avec un capteur quantique en PPFD, et non avec des luxmètres, car le PPFD mesure les photons utiles à la photosynthèse. Le DLI est l'intégrale journalière :

Plain Text

$$DLI = \sum (PPFD_i \times \Delta t_i) / 1\,000\,000$$

Pour un PPFD constant :

Plain Text

$$DLI = PPFD \times \text{heures de lumière} \times 3\,600 / 1\,000\,000$$

Exemple : 250 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ pendant 16 heures donne 14,4 $\text{mol m}^{-2} \text{j}^{-1}$. Mesurer plusieurs points, car une moyenne peut cacher une zone sous-éclairée. La photopériode est à journaliser séparément : un même DLI peut être obtenu avec des couples PPFD–durée différents, et l'obscurité ininterrompue peut piloter la réponse de la plante [8](#) [9](#).

Le CO₂ doit être mesuré au niveau du couvert et comparé à l'extérieur. Si les extracteurs sont actifs, ils diluent rapidement un enrichissement; il faut donc vérifier le gain réel avant d'investir dans l'injection. L'augmentation de CO₂ ne compense pas une lumière, une température foliaire, une hydratation ou une nutrition limitante [10](#) [11](#). Toute combustion destinée à enrichir l'air présente aussi des risques de monoxyde de carbone et de sous-produits : elle ne doit jamais être traitée comme un simple accessoire horticole.

6. Espacement et densité : décider à partir du couvert

Ne pas décider uniquement en plantes/m². Mesurer la hauteur et la largeur du couvert, le degré de contact entre plantes, la pénétration du PPFD, la vitesse d'air et la durée de

mouillure. Une zone morte candidate combine au moins deux signaux persistants : HR supérieure à la référence, vitesse d'air faible, point de rosée proche, mouillure plus longue, PAR très inférieur ou symptômes groupés.

Construire une grille **extérieur → haut → cœur → bas → zone suspecte**, à l'amont, au milieu et à l'aval de la circulation. La culture peut être 2 à 5 °C plus froide et 15 à 25 points d'HR plus humide que l'air ambiant dans le couvert; les écarts sont souvent plus importants dans la partie basse 12.

Utiliser de la fumée d'essai non toxique pour visualiser les trajectoires. Une fumée qui stagne derrière un obstacle ou revient vers un jet voisin révèle une topologie de flux problématique, mais doit être confirmée par l'anémométrie et les séries HR-température. Corriger d'abord l'orientation des ventilateurs, les obstacles ou les circuits d'air. Ne modifier l'espacement ou la densité qu'après avoir séparé un défaut de structure d'un défaut d'irrigation ou de ventilation.

7. Instrumentation et contrôle qualité

Placer les sondes température-HR à hauteur de couvert, dans un écran anti-rayonnement ou un abri ventilé, loin du soleil, d'un ventilateur, d'un chauffage, d'une entrée d'air, d'une paroi et d'un jet d'irrigation. Pour la lumière, placer le capteur horizontalement au sommet du couvert. Pour le CO₂, éviter la sortie d'injection et mesurer une zone mélangée. Pour l'humidité du substrat, mesurer la zone réellement explorée par les racines et plusieurs profondeurs si l'irrigation est hétérogène 2 13.

Avant de piloter :

1. identifier chaque sonde par un numéro, une photo, une hauteur, une orientation et une date de pose;
2. comparer les sondes 24 à 72 heures près d'une référence;
3. consigner modèle, précision, étalonnage, température de mesure et méthode d'extraction;
4. conserver les valeurs brutes et signaler les données figées ou manquantes;
5. contrôler régulièrement pH et EC avec des solutions étalons fraîches;
6. vérifier le CO₂ avec des gaz de référence si l'injection est active;
7. contrôler la propreté et le nivellement du capteur PAR;
8. distinguer une alarme de qualité de donnée d'une alarme agronomique.

Pour le substrat, comparer des prélèvements de plantes normales et symptomatiques. Éviter la seule surface; le prélèvement doit représenter la zone racinaire. Ne pas comparer des résultats obtenus avec des méthodes d'extraction différentes 14 15.

8. Méthode pour isoler une lacune sans rien confondre

Étape 1 — Décrire le symptôme

Photographier la zone, noter l'âge, la phase, la distribution spatiale et l'heure d'apparition. Écrire « feuilles flétries dans le tiers bas » plutôt que « manque d'eau ».

Étape 2 — Vérifier la mesure

Contrôler position, unité, étalonnage, dérive, horodatage et cohérence avec une deuxième mesure. Si une sonde est suspecte, ne pas corriger toute la pièce à partir d'elle.

Étape 3 — Aligner les séries temporelles

Comparer les 24 à 72 heures avant le symptôme : VPD feuille-air, point de rosée, mouillure, irrigation, drainage, EC/pH, PPFD, CO₂, extraction et température foliaire.

Étape 4 — Comparer deux zones

Choisir une zone normale et une zone symptomatique de même phase. Conserver la même heure, la même méthode, la même profondeur et le même délai après irrigation.

Étape 5 — Tester une seule hypothèse

Hypothèse	Mesures discriminantes	Intervention testable
Air insuffisamment distribué	vitesse d'air, fumée, HR/VPD par strate, mouillure	déplacer ou orienter un ventilateur; mesurer à nouveau
Extraction insuffisante	débit réel, pression, température, HR, point de rosée	nettoyer filtre ou corriger le chemin d'air; vérifier le débit
Condensation nocturne	T feuille, point de rosée, marge, LWD	déshumidification/chauffage coordonné; mesurer la nuit suivante
Lumière limitante	carte PPFD, DLI, croissance, température foliaire	ajuster une zone ou une durée; garder CO ₂ et climat suivis
CO ₂ limitant	CO ₂ intérieur/extérieur, état des événements, PPFD, réponse plante	comparer ventilation ouverte et fermée; ne pas enrichir avant le bilan
Eau ou racines limitantes	substrat, drainage, EC/pH, racines, consommation	tester l'irrigation ou la zone racinaire; ne pas corriger seulement le VPD

Couvert trop dense	contact des canopées, PAR interne, HR/LWD, zones mortes	corriger architecture ou espacement; vérifier l'effet sur lumière et humidité
--------------------	---	---

Étape 6 — Décider avec un critère avant l'essai

Écrire avant toute modification : la variable modifiée, la réponse attendue, la durée d'observation, les effets indésirables à surveiller et la condition de retour arrière. Une intervention est acceptée uniquement si elle améliore le signal ciblé sans dégrader une autre variable importante.

9. Checklist de réception et de maintenance

Air

- ☐ Volume net calculé et plan coté.
- ☐ Débit entrant et extrait mesuré, pas seulement lu sur la fiche.
- ☐ ACH calculé séparément du brassage.
- ☐ Courbe ventilateur vérifiée au débit et à la pression du réseau.
- ☐ Filtres, coudes, grilles et rejet inclus dans les pertes de charge.
- ☐ Compensation d'air et passages de transfert vérifiés.
- ☐ Débit et pression recontrôlés après nettoyage ou changement de filtre.

Climat

- ☐ Tair, HR, point de rosée, VPD et température foliaire journalisés.
- ☐ Mesure au couvert et dans la zone froide/humide.
- ☐ Épisodes de condensation autour de l'extinction et du lever identifiés.
- ☐ Mouillure foliaire vérifiée, pas seulement déduite de l'HR.

Lumière et gaz

- ☐ PPFD cartographié au-dessus et dans le couvert.
- ☐ DLI calculé à partir de mesures intégrées.
- ☐ Photopériode réelle et fuites de lumière vérifiées.

- ☐ CO₂ mesuré au couvert et comparé à l'extérieur lorsque pertinent.
- ☐ Interaction ventilation–CO₂ documentée.

Eau et racines

- ☐ pH/EC de l'eau, de la solution et du drainage distingués.
- ☐ Humidité du substrat mesurée dans la zone racinaire.
- ☐ Volume apporté et drainé suivis.
- ☐ Échantillons normaux et symptomatiques comparés.
- ☐ Étalonnage et méthode notés pour chaque mesure.

10. Ce qu'il faut acheter en premier

Pour un budget limité, l'ordre rationnel est généralement : **thermo-hygromètres fiables et comparables**, anémomètre ou moyen de mesurer les débits, capteur PAR/PPFD, instrument pH/EC avec solutions étalons, sondes de substrat adaptées, puis mesure CO₂ si l'installation est étanche ou enrichie. Une caméra thermique, un capteur de mouillure et un système de journalisation centralisé deviennent prioritaires lorsque le problème est intermittent ou spatialement localisé.

La dépense la plus rentable n'est pas nécessairement un ventilateur supplémentaire. C'est souvent la capacité à prouver où se situe le gradient, quand il apparaît et si l'intervention l'a réellement supprimé.

Références

- [1] University of Alaska Fairbanks — Controlling the Greenhouse Environment
- [2] University of Massachusetts — How to Use pH and EC Pens to Monitor Greenhouse Crop Nutrition
- [3] INRS — Principes généraux de ventilation
- [4] CETIAT — Installation aéraulique des ventilateurs
- [5] University of Connecticut — Horizontal Air Flow Systems
- [6] University of Massachusetts — Reducing Humidity in the Greenhouse
- [7] Shamshiri et al. — Review of optimum temperature, humidity and VPD for greenhouse tomato
- [8] Virginia Tech — Calculating and Using Daily Light Integral
- [9] Purdue Extension — Managing Photoperiod in the Greenhouse
- [10] Oklahoma State University — Greenhouse Carbon Dioxide Supplementation
- [11] Virginia Tech — Controlled Environment Agriculture Facilities' Atmospheres

- [12] Substantial differences occur between canopy and ambient climate in a greenhouse-canopy system
- [13] Plant Methods — Guidelines for measuring and reporting environmental parameters for greenhouse experiments
- [14] Oklahoma State University — Greenhouse Growth Media Sampling, Testing and Interpretations
- [15] Oklahoma State University — Electrical Conductivity and pH Guide for Hydroponics
- [16] University of Florida IFAS — Greenhouse Ventilation
- [17] FAO — Irrigation and Drainage Paper 56, air humidity and vapor pressure
- [18] Frontiers in Plant Science — CO₂ enrichment in greenhouse production
- [19] University of California Agriculture and Natural Resources — Leaf and Flower Wetness Promotes Disease
- [20] Michigan State University Extension — Tips for Using Light Sensors

Ce répertoire est une base de mesure et de décision. Pour l'utiliser avec une culture particulière, ajouter l'espèce, le cultivar, le stade, le type de substrat, la réglementation applicable et les recommandations officielles du fabricant des nutriments et équipements.